



Tecnológico Nacional de México

Campus Querétaro

BlockCode | U1 Entregable 11: Analista de Requisitos

Producto de la asignatura

Ingeniería de Software

Facilitado por:

Julio Alejandro Villeda Maldonado

Desarrollado por:

Angeles Arteaga Ulises Yasua – l22140758@queretaro.tecnm.mx



Instrucciones

- ROL 1 – Analista

Actividad

Analista

- Lista de clases justificadas.
- Relación requisito → clase.
- Documento explicativo de decisiones estructurales.

Clase	Requisito donde origina	Justificación
Administrador	RF-03	Origina en E5, son actores definidos para interactuar con el sistema para las diferentes acciones que realizará. Se pueden definir bajo la misma clase padre.
Operador	RF-01	
Usuario	RF-02	
Proyecto	RF-03	Origina desde E1 en adelante. Usado para representar la información de un proyecto, es la abstracción del concepto como se maneja en el sitio de la obra.
Presupuesto	RF-07	Origina desde E1 con continuación de E5 en adelante. Entidades usadas para representar el presupuesto disponible para un proyecto y hacer reportes con base en la información de gastos ingresada.
Gasto	RF-07	
Transacción	RF-02	Origina desde E1 en adelante. Diferente de gasto ya que la transacción va más hacia el intercambio de bienes, mientras un gasto representa la salida de un recurso económico. Puede generarse de la misma clase padre que gasto.
Proveedor	RF-09	Origina desde E1. Representa una empresa externa que provee con materiales al proyecto.
Reporte	RF-05	Origina desde E1. Entidad abstracta que representa una salida automática del sistema detallando las transacciones, gastos, y contrastando con el presupuesto.
Rol	Rf-06	Origina desde E5, no definido en el alcance explícitamente. Permite controlar los permisos de los usuarios de un proyecto
Perfil	RF-06	
Inventario	RF-08	Origina desde E5, no definido en el alcance. Permite gestionar el inventario de equipo del proyecto.

Decisiones estructurales

El modelo estructural propuesto se construye con base en la trazabilidad directa hacia los requisitos funcionales (RF), así como en los artefactos previos de análisis (E5, E7, E9 y E10). No se han incorporado clases sin justificación explícita en los requisitos o en los flujos derivados de los casos de uso.

Una primera decisión estructural relevante es la definición de una jerarquía de usuarios. La clase Usuario se establece como clase base, de la cual heredan Administrador y Operador. Esta decisión se fundamenta en que ambos representan especializaciones claras del concepto general de usuario del sistema, compartiendo atributos comunes como identificación y autenticación, pero diferenciándose en sus responsabilidades y permisos. Esta relación cumple correctamente el principio de herencia “es un”, ya que un Administrador es un Usuario, y un Operador también lo es. De esta manera, se evita duplicidad estructural y se mantiene coherencia semántica.

Respecto a Gasto y Transacción, a pesar de ser conceptos financieros, solo deben ser modelados con herencia si se determina que los atributos compartidos son varios, de lo contrario no se cumpliría con una relación adecuada entre ambos.

La entidad central del dominio es Proyecto, ya que múltiples requisitos funcionales giran en torno a su gestión. Proyecto representa la abstracción principal del sistema en el contexto de la obra o entorno donde se desarrollan las actividades. A partir de esta entidad se estructuran relaciones con Presupuesto, Gasto, Inventario y Proveedor, consolidando a Proyecto como núcleo del modelo estructural.